

Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration unsrer europäischen Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* L.).

Von

Hans Przibram,

Privatdozent an der Wiener Universität.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XXVI.

Eingegangen am 23. Februar 1907.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Materialbeschaffung und Fragestellung	600
II. Aufzucht.	602
III. Versuche über die Färbungsursachen.	605
IV. Regenerationsversuche	611
V. Zusammenfassung	612
VI. Literaturverzeichnis	612
VII. Erklärung der Abbildungen	613
Tabelle (Auszug der Versuchsprotokolle)	614

I. Materialbeschaffung und Fragestellung.

Die günstigen Erfahrungen, welche ich mit der Aufzucht einer ägyptischen Gottesanbeterin (*Sphodromantis bioculata* Burm.) gemacht hatte (1906), ermutigten mich, auch die Aufzucht unsrer europäischen Gottesanbeterin vorzunehmen, um die Versuche über Farbenwechsel und Regeneration der Fangheuschrecken fortsetzen zu können, ohne auf eine neue Sendung von *Sphodromantis* warten zu müssen.

Die in der Literatur über die versuchte Aufzucht unsrer *Mantis religiosa* L. vorliegenden Daten ließen nicht viel Gutes erhoffen. ROESEL (1761), PAGENSTECHER (1864), TASCHENBERG (1877), FABRE (1897) berichten über den auf früheren oder späteren Stadien eingetretenen Mißerfolg ihres Beginns. Allein da PAWLOWA (1896) auch

Sphodromantis nicht aufzuziehen imstande war, so brauchte nicht die Uneignung der Art *Mantis religiosa* am Mißlingen schuld zu sein. In der Tat gelang 1905 Herrn DUBUISSON, wie ich in meiner früheren Arbeit (1906, S. 150, Anm.) berichtet habe, die Aufzucht einzelner Exemplare von *Mantis religiosa* bis zum Imago.

Im selben Jahre gelang mir dasselbe. Allein ich gewährte bald, daß diese Art keineswegs jene günstigen Versuchsbedingungen darbietet, die ich an ihrer ägyptischen Verwandten schätzen gelernt hatte. Wie es die früheren Beobachter beschrieben hatten, fielen die ausgeschlüpften Tierchen übereinander her, und in einem Käfige belassen, blieb schließlich stets nur ein Exemplar übrig, mochte noch so viel andre Nahrung (Blattläuse, Mücken) gereicht worden sein. Es blieb daher, um eine größere Anzahl verwandelter Tiere zu erlangen, nichts andres übrig, als die Tierchen ganz zu isolieren. Aber auch diese Tiere — oder vielleicht gerade diese, da sie nicht eine so reichliche Kost wie die Brudermörder erhalten konnten — zeigten sich wenig widerstandsfähig und lieferten keine sehr günstigen Resultate. Weitere Opfer forderten die Regenerationsversuche, da die Larven der *Mantis* auch weniger leicht die Verletzungen aushielten als die der *Sphodromantis*.

Als endlich die letzten Imago, Weibchen, glücklich ausschlüpften, zeigte es sich, daß keine begattungsfähigen Männchen mehr am Leben waren; so konnte eine zweite Generation nicht erzielt werden. Kurz darauf erhielt ich durch die Güte des Herrn H. GUYOT in Helouan (bei Kairo) ein lebendes Eipaket von *Sphodromantis* zugesandt, so daß ich die Weiterführung der Versuche mit dieser weit dankbareren Art vornehmen und bereits die zweite Generation erzielen konnte. Herrn GUYOT erlaube ich mir bereits an dieser Stelle meinen wärmsten Dank auszusprechen; die Schilderung der neuen Versuche an *Sphodromantis* erfolgt in einer dritten Mitteilung über die Gottesanbeterinnen.

So schwierig die Aufzucht unsrer einheimischen Gottesanbeterin sich gestaltet, so leicht ist es, sich diese Tiere in der Umgebung von Wien zu beschaffen. Sie kommen daselbst namentlich in der Nähe der Weinberge, auf Waldblößen mit abschüssigem, grasbewachsenen Kalkgestein als Imago im Monate September vor, solange die Temperatur nicht zu stark gesunken ist. Zu Baden bei Wien konnten innerhalb weniger Stunden ein Dutzend und mehr geschlechtsreife Tiere erbeutet werden. Die Tiere schreiten in der Gefangenschaft sehr leicht zur Eiablage. Exemplare, die ich aus Istrien und Kroatien zugesandt erhielt, hatten in den Papiertüten, in welchen sie behufs

Isolation während der Reise eingewickelt worden waren, Kokons abgelegt.

Bei einiger Vorsicht ist es auch unschwer, die Begattung in der Gefangenschaft zu erzielen. Dieselbe wird erst in der nächsten Mitteilung für beide Arten beschrieben werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Mitteilung ist es, zunächst die Aufzucht der *Mantis religiosa* L. vom Auschlüpfen aus dem Ei bis zum Imago zu schildern, dann den Einfluß einiger, in der *Sphodromantis*-Arbeit nicht besonders berücksichtigter äußerer Faktoren (Feuchtigkeit, Temperatur, Farben der natürlichen Umgebung) auf die Färbung zu prüfen und endlich nachzuweisen, daß auch die Gattung *Mantis*, ebenso wie *Sphodromantis*, das Vorderbein zu regenerieren imstande sei.

Die Bedeutung dieser Fragen zu erörtern, hieße die *Sphodromantis*-Arbeit größtenteils wiederholen, so daß ein Hinweis auf diese genügen möge. Daß die *Mantis religiosa* ebenso wie *Sphodromantis* in grünen, braunen und gelben, sowie in andern weniger bestimmten Farbentönen gefunden wird, sei noch hinzugefügt, da in manchen Werken die grüne Farbe allein (wenigstens für Kopf und Thorax) angegeben wird (z. B. TUMPEL, 1901, S. 235).

II. Aufzucht.

Im Jahre 1904 war eine größere Anzahl von Kokons der *Mantis religiosa* erhalten worden. Sie wurden ebenso behandelt, wie es sich als günstig für die *Sphodromantis* erwiesen hatte, nämlich bei einer Zimmertemperatur von etwa 25° C. täglich mit einem feinen Zerstäuber bespritzt. Allein es zeigte sich, daß bei dieser Haltung keine Larven auschlüpften, und als die Kokons im Frühjahr 1905 geöffnet wurden, waren alle Eier tot. Da mehrfach angegeben wird, daß nicht bespritzte, völlig unbeachtete Kokons auskriechen, so schien es sich um eine zu große Feuchtigkeit zu handeln. Es wurden daher die Kokons des folgenden Jahres (1905) teilweise in feuchte Glashausräume gebracht, in denen das Spritzen überhaupt unterbleiben konnte, teilweise in den Zimmern belassen, jedoch nur einmal wöchentlich bespritzt. Auch im Freien wurden Pakete, gegen die größte Unbill der Witterung geschützt, aufbewahrt. Diesmal lieferten die meisten Kokons Larven, bei höherer Temperatur früher, bei niedrigerer später. Messende Versuche über den Einfluß der Temperatur auf die Entwicklungs- und Bewegungsgeschwindigkeit (VAN T'HOFFS Regel)

werden in der dritten Mitteilung vergleichend mit solchen an *Sphodromantis* zur Veröffentlichung gelangen.

1. Stadium.

(Taf. XXVI Fig. 1.)

Das Eipaket von *Mantis religiosa* ist oft und ausführlich beschrieben worden. Gegenüber *Sphodromantis* zeigt es in der Regel eine mehr gestreckte Gestalt, und beim Ausschlüpfen treten die Larven längs der ganzen konvexen Seite hervor, während sie bei *Sphodromantis* bloß an einem Ende zusammengedrängt in Form einer Traube zum Vorschein kommen. Über das Ausschlüpfen der *Mantis* berichtet schon ROESEL (1761, S. 91): »Fünf Tage¹⁾ lang hatte ich diesen Klumpen öfters betrachtet, als ich an selbigem eine ganz besondere Veränderung bemerkte: denn in der Gegend wo er auf der oberen Fläche in der Mitte, der Länge nach, durch eine Vertiefung wie geteilet schien, kamen aus selbigem nach und nach, in einer gedoppelten Reihe, verschiedene längliche eyförmige Körper hervor, welche dicht aneinander stunden, und alle einerley Länge und Form hatten, und aus diesen krochen bald darauf, hie und da, kleine lebendige Creaturen heraus.« In der Regel fand ich die jungen *Mantis* ebenso wie die *Sphodromantis* in der Frühe ausgeschlüpft vor; einige male kam ich jedoch eben zum Ausschlüpfen zurecht und kann die Beobachtungen ROESELS nur bestätigen. Auch hier dauert wie bei *Sphodromantis* das erste Stadium nur sehr kurze Zeit, nämlich nur während des Herausarbeitens der Larven aus dem Kokon. Über das Herausarbeiten und die hierzu ähnlich wie bei Sesienpuppen vorhandenen Zähnen haben schon PAGENSTECHER, PAWLOWA und GIARDINA ausführliche Angaben gemacht. Die erste Häutung erfolgt an dem Eikokon hängend.

2. Stadium.

(Taf. XXVI Fig. 2 a—c.)

ROESEL berichtet weiter: »So bald eine solche junge Creatur aus dem Ey gekommen war, lief sie so schnell als eine Ameise davon, wie c²⁾ vorstellet, und die leere Hülse des Eyes, welche zuvor gelb aussahe, war nunmehr ganz weiß und durchsichtig als eine Blase, welches aber daher kam, weil die jungen wandelnden Blätter³⁾

¹⁾ Seit Erhalt des Pakets, nicht etwa seit dessen Ablage.

²⁾ Der ROESELschen Abbildung.

³⁾ ROESEL nennt die Gottesanbeterinnen (*Mantes* auf deutsch »wandelnde Blätter«: es ist keineswegs *Phyllium* oder dgl. darunter zu verstehen.

alle anfangs eine schöne ockergelbe oder oraniengelbe Farbe hatten, die sich aber nach Verfluß einer halben Stunde in eine bräunere verwandelte, wie Fig. 3¹⁾ zu sehen, ja endlich ganz braun wurden.« Auch diese Beobachtungen konnten fast unverändert wieder gemacht werden. Hinzufügen möchte ich nur, daß die eben ausschlüpfenden Larven fast weiß waren und erst dann sich gelber zu färben begannen, sowie daß die Augen auch schon während des 1. Stadiums dunkelgrün gefärbt waren.

Das 2. Stadium dauerte 8—14 Tage und hat zunächst eine Länge von etwa 6 mm ($2\frac{1}{2}$ mm Thoracallänge). Nach der ersten Zeit geht die Färbung in ein dunkleres Braun über.

3. Stadium.

(Taf. XXVI Fig. 3 a—d.)

Endlich wird die Haut abgestreift und bleibt, deutlich rußgrau angehaucht, hängen. Die ausschlüpfende *Mantis* besitzt zunächst wieder eine sehr blasse Färbung, nur das Hinterleibsende ist orange-gelb, gegen die Spitze zu sogar dunkelbraun. Diese helle Färbung wiederholt sich dann bei jeder Häutung und weicht allerdings sehr rasch der späteren braunen, gelben oder grünen Färbung.

Das 3. Stadium dauert etwa 14 Tage und als Totallänge kann 12 mm gelten. Von dem gleichen Stadium der *Sphodromantis* ist es durch die sehr schlanke Gestalt auf den ersten Blick zu unterscheiden; nicht nur die später schlanke Gestalt beibehaltenden Männchen, auch die Weibchen weisen auf dieser Altersstufe die starke Streckung des Körpers und der beiden hinteren Beinpaare auf.

4.—6. Stadium.

(Taf. XXVI Fig. 4, 4a, 5, 5a und 6.)

Über diese nächsten Stadien ist nichts Neues zu berichten; die Schlankheit wird meist noch beibehalten, und es sind keine deutlichen Flügelscheiden wahrzunehmen. Die Farbe war überall hellbraun, oft der Länge nach dunkler gestriemt. Dauer je 14 Tage und ein Zuwachs von je 6 mm.

7. Stadium.

(Taf. XXVI Fig. 7.)

Dieses Stadium ist gewöhnlich von den vorhergehenden ziemlich verschieden, da die Gestalt eine gedrungenere wird, die Flügelscheiden hintereinander abstehend hervortreten, und die Fühler beim

¹⁾ Der ROESELschen Abbildung.

♂ an der Basis stark verdickt erscheinen. Es entspricht etwa dem 8. Stadium der *Sphodromantis*. Manchmal wird diese Gestalt bei *Mantis* bereits auf dem 6. Stadium angenommen; es ist dann im ganzen eine Häutung weniger als gewöhnlich zu verzeichnen. Zeitdauer und Längenzuwachs des 7. Stadiums sind von den vorhergehenden kaum verschieden. Vereinzelte Exemplare zeigten grüne Färbung.

8. Stadium.

(Taf. XXVI Fig. 8.)

Das 8. Stadium, die Nymphe, ist der verwandelten Gottesanbeterin bereits sehr ähnlich, nur sind die Flügel bloß als etwas übereinander geschobene Scheiden sichtbar. Die Nymphe nimmt in manchen Fällen die für *Mantis* charakteristische sogenannte Schreckstellung an. Alle aufgezogenen Nymphen waren blaßgelb gefärbt; in der Natur gefundene sind meist grün oder braun, dunkler gestriemt. Dauer und Größenzuwachs wie bei den vorigen Stadien.

9. Stadium.

(Taf. XXVI Fig. 9, 10, 11.)

Die aus den gezüchteten Nymphen schlüpfenden Imagos waren sämtlich gelb oder gelbbraun, selten mit einem sehr schwachen grünen Stich.

Mehr als acht Häutungen sind nicht zur Beobachtung gelangt; hingegen kamen manchmal, wie erwähnt, bloß sieben¹⁾ vor, indem statt des 4.—6. Stadiums bloß zwei vorhanden zu sein schienen.

Es ist interessant, daß die kleinere *Mantis religiosa* gegenüber der größeren *Sphodromantis bioculata* eine so viel geringere Häutungsanzahl (sieben bis acht gegen neun bis elf) aufweist, verbunden mit einer kürzeren Entwicklungszeit. Es wäre vielleicht der Mühe wert, nachzusehen, ob die großen, südlichen *Mantis* sich in diesen Punkten der *Sphodromantis* nähern.

III. Versuche über die Färbungsursachen.

Durch Versuche an *Sphodromantis* war ich zu folgendem Schlusse gelangt (1906, S. 190): »Das Auftreten der Grünfärbung an den braun ausschlüpfenden Larven ist weder an Licht (Finsterkulturen) oder

¹⁾ Wie PAGENSTECHER auf Grund teilweiser Aufzucht und vergleichender Betrachtung späterer Stadien 1864 bereits richtigstellte, nicht aber vier, wie TÜMPEL, älteren Autoren folgend, noch 1901 angibt.

chlorophyll- oder etiolinhaltige Nahrung (Rohzucker- und *Psychoda*-Fütterung), noch an die Farbe der Umgebung (farbige Kästchen) gebunden; der Farbwechsel ist aber auch kein plötzlicher (elektrische Reizversuche) „physiologischer“ und scheint weder durch die bisher bekannten Vererbungsregeln noch durch Selection erklärbar.«

Mit Temperatur, Feuchtigkeit und mechanischen Agentien (bestimmte Verletzungen) waren eigne Versuche nicht angestellt worden, da es mir zunächst darum zu tun gewesen war, jene Faktoren zu prüfen, die von anderer Seite für die Grünfärbung verantwortlich gemacht werden. Erst als diese durch den negativen Ausfall der Versuche erledigt waren, dachte ich an jene Faktoren heranzutreten, die sonst für Braunfärbung verantwortlich gemacht werden; diese infolge des kinderlosen Aussterbens meiner ersten Versuchstiere unterbliebenen Versuche wurden nun an *Mantis* vorgenommen. Zugleich wollte ich noch einmal prüfen, ob eine direkte Anpassung an die Umgebung stattfindet, wenn die Farben derselben nicht durch Glasscheiben oder aufgeklebtes Papier, sondern durch natürliche Gegenstände geboten werden. Zu diesem Zwecke wurden einige Terrarien mit recht vielen grünen Pflanzen, Moos, Gras, grünen Blattpflanzen besetzt, andre mit braungelbem Laube, Erde, roten Blattpflanzen. Die letzteren gehörten als Blutvarietäten denselben Arten wie die grünen an und waren von den gleichen grünen Blattläusen bevölkert, die den jungen *Mantis* zur ersten Nahrung dienten.

Um einen möglichst großen Unterschied in bezug auf Feuchtigkeit zu erzielen, wurden manche Käfige durch Glasabschluß in dunstgesättigte Räume umgewandelt, die andern ohne solchen Abschluß gelassen, jene sehr stark, diese nur sehr schwach bespritzt. Die verschiedene Temperatur wurde durch Aufstellung in verschiedenen temperierten Räumen erzielt, und zwar wurde eine Partie bei 17° C., eine andre bei 27° C., eine dritte bei 37° C. (Durchschnittstemperatur) aufgestellt.

Aus den sieben Faktoren: grüne Umgebung, braune Umgebung, Feuchtigkeit, Trockenheit und den drei Temperaturen würden zwölf Kombinationen sich ergeben:

1) grün, feucht, kalt (17°)	7) grün, trocken, kalt (17°)
2) braun, - - (-)	8) braun, - - (-)
3) grün, - warm (27°)	9) grün, - warm (27°)
4) braun, - - (-)	10) braun, - - (-)
5) grün, - heiß (37°)	11) grün, - heiß (37°)
6) braun, - - (-)	12) braun, - - (-)

Von diesen habe ich alle mit Ausnahme von 11 und 12 aufgestellt. Diese zwei Trockenkulturen bei 37° C. habe ich von Anfang an als undurchführbar weggelassen. Die Tiere besitzen nämlich bei einer so hohen Temperatur, die nicht mehr weit vom Maximum (etwa 42° C.) entfernt liegt, einen sehr starken Durst; wird nur wenig gespritzt, so verdunstet aber das Wasser bei dieser Temperatur sehr rasch; spritzt man mehr, so läßt sich wieder keine rechte Grenze gegen den als »Feucht« bezeichneten Käfig feststellen. Ein Fehler ist durch diese Weglassung nicht wahrscheinlich, da, wie wir sehen werden, der Feuchtigkeitsgehalt bezüglich der Farbe keine Rolle zu spielen scheint.

Außer diesen Kulturen wurden als Kontrollkulturen mäßig feucht gehaltene gezogen, die etwa 22—25° C. ausgesetzt waren (als mittlere Temperatur in der Tabelle bezeichnet).

Es wäre müßig, die einzelnen Kulturen für sich zu betrachten. Die beigefügte Tabelle zeigt die Daten, aus denen sich die folgenden Bemerkungen ergeben haben.

a. Umgebung.

Nirgends hat sich eine Erscheinung gezeigt, welche auf eine Anpassung der Färbung der jungen Mantiden an die möglichst naturgetreuen gebotene Umgebung gedeutet hätte. Die braunen Tierchen konnten ihre Farbe auch in den grünen Käfigen bis zum Imaginalstadium beibehalten. Es wurde auch in den mit roten Pflanzen besetzten und mit Herbstlaub bestreuten Terrarien keine Annäherung des blassen Brauns der jungen *Mantis* an diese gesättigteren Farben beobachtet. Auch suchten die Larven nicht jene Stellen des Käfigs auf, die etwa zufällig ihnen am ähnlichsten gefärbt waren. Eine starke Phototaxis trieb sie gegen die Fensterseite des Käfigs.

b. Feuchtigkeit.

Die in dunstgesättigter oder in verhältnismäßig trockener Atmosphäre gezogenen *Mantis* unterschieden sich in nichts voneinander. Die Feuchtigkeit scheint also hier nicht einen farbenverändernden Einfluß zu haben, wie ein solcher z. B. von PICTET an Schmetterlingen beobachtet worden war. Wenn wir die Verhältnisse im Freien betrachten, so müßte ein solcher Einfluß bei *Mantis* alle am gleichen Orte und zu gleicher Zeit sich entwickelnden Exemplare in gleicher Weise treffen, da nicht wie bei den Schmetterlingen der mehr oder weniger exponierte Befestigungspunkt der ruhenden Puppe in Betracht kommt; bekanntlich finden sich aber alle Farben an frisch verwandelten

Mantis an gleichem Orte vertreten, so daß sich in Übereinstimmung mit den Versuchen auch im Freien die Unwirksamkeit der Feuchtigkeit ergibt.

c. Temperatur.

Obzwar bei *Sphodromantis* in gleicher Temperatur (etwa 25° C.) sowohl braune als auch grüne Exemplare zustande gekommen waren, so setzte ich doch anfänglich auf die Veränderung der Temperatur eine gewisse Hoffnung, da ich bei Stabheuschrecken eine entschiedene Zunahme der braunen Pigmentierung mit steigender Temperatur beobachtet hatte. Dazu kam, daß die Temperatur von 25° gerade diejenige zu sein schien, welche den Übergang der grünen Farbe in die braune veranlaßte. Es konnte also bei den Versuchen an *Sphodromantis* gerade an dieser Grenze gelegen sein, daß bald braune, bald grüne Färbung vorwog. Ich trachtete daher, bei den neuen Versuchen möglichst starke Temperaturunterschiede herzustellen und die einzelnen Zuchten stets je einer möglichst konstanten Temperatur auszusetzen. Behufs leichterer Verwertung der Daten für Messungen über die Beschleunigung des Wachstums mit zunehmender Temperatur sollten 10grädige Intervalle gewählt werden. Damit war die Auswahl von 3 Temperaturen erleichtert, denn die oberste durfte dem etwa bei 42° C. liegenden Maximum der dauernd ertragbaren Temperatur nicht zu nahe kommen, die niedrigste mußte noch den Tieren genügende Wärme bieten, daß sie nicht in Kältestarre oder so geringe Bewegungslust verfielen, daß sie keine Nahrung mehr zu sich nähmen. Nun hatte sich bei den Vorversuchen mit der Aufbewahrung der *Mantis*-Kokons gezeigt, daß die Temperatur 17° C. überstiegen werden mußte, wenn überhaupt die Larven auszukriechen imstande sein sollten. Es konnte also tiefer als 17° C. voraussichtlich nicht herabgegangen werden. Daher wurde als Kälte 17° C., als Wärme die nächste 10 Grade höhere Temperatur 27° C., als Hitze 37° C. bestimmt. Die letztere Temperatur war die höchste zulässige, da doch eine stets vollkommene Funktionierung der Heizung nicht zu erreichen ist, daher etwas Spielraum dafür gelassen werden muß, daß nicht bei einem Anstiege das Maximum überschritten werde.

«. Kälte (17°).

Die Kältetiere zeigten einen physiologischen Farbwechsel, der durch den Einfluß des Lichtes ausgelöst wurde. Die Tiere waren zwei Eierpaketen entnommen, deren übrige in der Wärme aufgestellte Geschwister einen solchen Einfluß nicht erkennen ließen; hingegen war

Trockenheit oder Feuchtigkeit ohne Einfluß auf den Farbwechsel. Die Tierchen waren, nachdem sie bei etwa 22° (in der feuchten Atmosphäre eines Glashauses) ausgeschlüpft waren, von brauner Färbung; nur die Stirne, Augen, Beine mit Ausnahme der Gelenke grünlich (Taf. XXVI Fig. 12a). Wie alle übrigen Kästen waren auch ihre Käfige so aufgestellt, daß sie reichliches, jedoch nur zerstreutes Tageslicht erhielten. Wurden nun solche Tierchen aus ihrem Käfige genommen und den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt, so sah man einen grünen Schimmer sich über den Leib ausbreiten (Taf. XXVI Fig. 12b) und endlich, manchmal bereits nach einigen Minuten, war fast das ganze Tier grün (Taf. XXVI Fig. 12c). Die schematischen Abbildungen geben an, in welcher Weise die Zusammenziehung der braunen Farbe vor sich geht. Dieser physiologische Farbwechsel verlief ebenso rasch wieder in entgegengesetzter Richtung, wenn die Tiere in ihre Käfige wieder zurückgebracht wurden. Die Unterlage spielte, so weit ich beobachten konnte, keine Rolle. Dieses zeitweise Grünwerden stärkte meine Hoffnung, es werde bei der niedrigen Temperatur eine dauernde Begünstigung der Grünfärbung sich ergeben. Aber sie erwies sich doch als trügerisch. Sämtliche Kältetiere gingen, nachdem sie in der Trockenheit bis zu 24 Tagen, in der Feuchtigkeit bis 38 Tage ohne weitere (zweite) Häutung gelebt hatten, in ihrer braunen Färbung zugrunde. Es sind eben die *Mantis* (und ein gleiches hat sich später für *Sphodromantis* ergeben) bei 17° C. nur einige Zeit fortzuleben, nicht aber sich weiter zu entwickeln imstande.

3. Wärme (27°).

Die nächste 10 Grad höhere Versuchstemperatur ließ bloß gelbe *Mantis* hervorgehen. Da die aufgezogenen Imagos verschiedenen, und zwar durchwegs von grünen Weibchen abgelegten Eierpaketen entstammten, die gelbe Abart aber im Freien bei Wien sehr selten angetroffen wird, so dürfte schwerlich ein Zufall vorliegen. Zunächst glaubte ich, daß vielleicht das vorzeitige Ausschlüpfen der bei 22° C. gehaltenen Kokons für das alleinige Auftreten der hellbraunen Larven und der gelben Imagos verantwortlich sei; aber als die über den Winter in die Kälte gestellten Kokons im Frühjahr auskrochen, zeigte es sich, daß wieder hellbraune Larven zum Vorscheine kamen. Bei verschiedenen Temperaturen behielten sie doch die braune Farbe bei (bis zum Imago konnte keines verfolgt werden).

Aus den im Winter ausgeschlüpften Eiern, die als Kontrollkultur bei 22° C. belassen worden waren, wurde ein Imago mit grünlichem

Anflug erhalten (Taf. XXVI Fig. 11); die übrigen gleichgehaltenen Larven waren aber bis zu dem Stadium, das sie überhaupt erreichten, auch braun geblieben. Wie wenig das eine grünliche Exemplar, bei verhältnismäßig niedriger Temperatur erhalten, zu bedeuten hat, beweisen die Hitzversuche.

γ. Hitze (37°).

Die Hitzetiere lieferten schön kanariengelbe Imagos; meist waren sie ihre ganze Entwicklungszeit hindurch gelblich gewesen. Nur ein Exemplar wies nach der sechsten Häutung eine grüne Färbung auf (Taf. XXVI Fig. 7), was mir dafür zu sprechen scheint, daß es sich bei der gelben Farbe nicht um eine direkte Abhängigkeit von Temperaturen handeln kann.

Am plausibelsten scheint es mir zu sein, in der gelben Farbe eine »Gefangenschaftsfarbe« zu sehen, die schwach pathologischem Stoffwechsel zuzuschreiben ist, der ab und zu in der Natur sich auch findet (Xanthorrhismus, Albinismus).

Insbesondere wird man auf die Wirkung von Sauerstoffmangel geführt, ein Faktor, der ja für blasse Färbung (außerhalb des Lichtes) allgemein verantwortlich zu sein scheint. Speziell die Pigmentierung der Insekten ist ein durch Oxydation sehr begünstigter Prozeß. Diese chemische Seite der Färbungsfrage habe ich in einer kurzen Mitteilung (1906³, vgl. auch 1906⁴) zugleich mit der Frage nach dem morphologischen Sitze des Pigments bereits gestreift. Es wird jetzt einerseits die Aufzucht der Mantiden in einer Atmosphäre verschiedenen Sauerstoffgehaltes zu verfolgen, anderseits die Nachahmung der Färbungsveränderungen im Reagenzglase anzustreben sein.

Bei den früheren Versuchen an *Sphodromantis* hatte ich nachträglich geglaubt, einen die Braunfärbung begünstigenden Faktor in Verletzungen gefunden zu haben; bei Nachprüfung an den neuerhaltenen Tieren hat sich diese Vermutung nicht als stichhaltig erwiesen.

Das Auftreten von Grünfärbung, allerdings bloß vorübergehender Natur, bei Kältetieren, die der direkten Sonne ausgesetzt wurden, veranlaßten mich, noch zwei Versuchsreihen über den möglichen Einfluß von Licht aufzustellen. Es wurden hierzu Nachkommen eines braunen Weibchens und braune Umgebung (feucht) verwendet.

Die eine Partie wurde wieder bei 17° aufgestellt; der Hinterleib dieser Tiere nahm eine metallisch grüne Farbe im direkten Sonnenlichte an. Nach 28 Tagen starben aber wieder alle Tiere

ohne Häutung wie in den früheren 17°-Versuchen ab. Eine zweite Partie wurde bei 27° gezogen; es erreichte das letzte Tier das 6. Stadium, ohne eine Spur von grün aufzuweisen (dann ging es leider bei der Häutung zugrunde). Auch die übrigen vier Exemplare des Versuchs, welche bereits früher abgestorben waren, wiesen stets eine bräunlichgelbe Farbe auf.

IV. Regenerationsversuche.

Gegenüber meiner Zurückweisung der Angaben BORDAGES über die Regenerationsunfähigkeit des Vorderbeines bei den Mantiden auf Grund meiner positiven Versuche an *Sphodromantis bioculata* war der Einwand möglich, daß »die von BORDAGE untersuchten Mantiden (*Mantis prasina* und *pustulosa*) sich vielleicht von unsrer *Hierodula* [= *Sphodromantis*] verschieden verhalten«. Diese Arten mir zu verschaffen, ist mir noch nicht gelungen, aber an der zur nämlichen Gattung *Mantis* gehörigen einheimischen *M. religiosa* vermag ich jetzt auch ein Regenerat des Vorderbeines vorzulegen (Taf. XXVI Fig. 13). Allerdings ist es mir nur bei diesem einen Exemplar gelungen, das operierte Tier bis zum Auftreten des Regenerates am Leben zu erhalten. Trotz zahlreicher, im Winter und im Sommer angestellter Versuche, erlagen die übrigen operierten Tiere stets entweder der Verletzung oder sie kamen bei einer Häutung um. Es mag daher BORDAGE auch in seinen Mantiden ein sehr wenig geeignetes Material besessen haben.

Das abgebildete Tier war am 26. IV. 1906 aus dem Ei geschlüpft, hatte die zweite Häutung am 10. V. absolviert; am 11. V. war ihm das rechte Vorderbein in der Mitte des Femurs abgeschnitten worden; bei der nächsten Häutung am 21. V. war noch nichts von einer Regeneration zu sehen. Erst bei der darauf folgenden Häutung (also der vierten des Tieres) am 20. VI. kam ein etwa in halber Größe entwickeltes rechtes Vorderbein zum Vorschein. Es unterschied sich außer durch die Größe noch durch die Gliederzahl (vier an Stelle von fünf Tarsengliedern) und die geringere Bedornung vom normalen linken. Die Farbe war dieselbe, wie jene des Tieres während seines ganzen Lebens, nämlich strohbraun. Um nicht den Verlust dieses Belegstückes zu riskieren, wurde auf die vollständige Erreichung der normalen Größe verzichtet und das Tier konserviert.

Mit den andern Beinpaaren wurden eigne Regenerationsversuche nicht angestellt. Es gelangten aber Regenerationen nach zufälliger

Autotomie zur Beobachtung; auch hier waren dann stets vier an Stelle von fünf Tarsengliedern entwickelt, wie bei den andern Mantiden, Phasmiden und Blattiden.

V. Zusammenfassung.

1) *Mantis religiosa* L., welche in der Natur meist in grünen und braunen, selten in gelben Stücken gefangen wird, ergab in der Gefangenschaft durchwegs braun ausschlüpfende Larven und endlich gelbe Imagos.

2) Die Anzahl der Häutungen beträgt sieben bis acht; die Färbung ein und desselben Exemplars kann im Laufe der Zeit zwischen grün und braun variieren.

3) Das Auftreten von Grünfärbung an den braun ausschlüpfenden Larven ließ sich weder durch Darbietung einer natürlichen grünen Umgebung, noch durch Abänderung der Feuchtigkeitsverhältnisse oder der Temperatur erzielen.

Ein physiologischer Farbwechsel findet im Sinne eines Grünwerdens bei Kältekulturen statt, wenn die Tiere der direkten Sonne ausgesetzt werden.

4) Das »Fangbein« (1. Beinpaar) der *Mantis* ist ebenso der Regeneration fähig, wie das von *Sphodromantis* und die übrigen Beinpaare der Mantiden; doch ist infolge der großen Hinfälligkeit der *Mantis (religiosa)*-Larven das Eintreten der Regeneration selten zu beobachten.

VI. Literaturverzeichnis.

- CALLIANO, GUSTAV, Baden 1848—1898. Ein geschichtlicher Rückblick auf die Entwicklung des Gesamtwesens des Kurortes und der Stadt Baden. Verlag d. Vereins d. Niederösterr. Landesfreunde. Baden [S. 76] 1898.
- DAIBER, MARIE, Beiträge zur Kenntnis der Ovarien von *Bacillus Rossii* Fabr. nebst einigen biologischen Bemerkungen. (Inaug.-Diss.) Jenaische Zeitschr. XXXIX. S. 177—202. 1904.
- FABRE, J. H., Souvenirs entomologiques. (V.) Études sur l'instinct et les mœurs des Insectes. Paris, De Lagrave. 1897.
- GIARDINA, ANDREA, Sulla Biologia delle Mantidi. Giornale della Società di Scienze Naturali ed Econom. XXII. Palermo. p. 287—328 [290, 325]. 1899.
- PAGENSTECHER, ALEX., Die Häutungen der Gespensterheuschrecke *Mantis religiosa*. Archiv f. Naturgeschichte. XXX. S. 1—25. 1864.
- Über die Entwicklung der Gespensterheuschrecke. Verb. Naturhist. Vereins Heidelberg. III. 1865.
- PAWLOWA, M. J., Zur Frage der Metamorphose bei der Familie der Mantiden. (Aus d. zoolog. Labor. Univ. Warschau.) S. 155—182. 1896.
- PRZIBRAM, HANS, Grüne Farbstoffe bei Tieren. Centralbl. f. Physiologie. XX. Nr. 9. 1906¹.



- PRZIBRAM, HANS, Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin (*Sphodromantis bioculata* Burm.). Archiv f. Entw.-Mech. XXII. S. 149—206. 1906².
- Heuschreckengrün kein Chlorophyll. Festschrift ADOLF LIEBEN. 1906³.
- RODZIANKO, W. (Über die Ernährung der Heuschrecken aus den Gattungen *Locusta*, *Decticus* und *Platycelis*.) Kiew [russ.] 1894.
- ROESEL, AUGUST JOHANN, Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung zweyter Theil. Nürnberg 1749. Vorbericht zu der Heuschrecken- und Grillensammlung. [S. 8; Taf. I, II.]
- Vierter Theil. Zwölfte Tabelle. [S. 89—102.] 1761.
- TASCHENBERG, E. L., Die Insekten, Tausendfüßler und Spinnen. BREHMS Tierleben. Große Ausgabe. IV/1. 2. Aufl. Leipzig. [S. 543—544.] 1877.
- TÜMPEL, R., Die Geradflügler Mitteleuropas. Eisenach (M. Wilckens). [S. 174.] 1901.
- VUILLEMIN, P., La Mante religieuse dans la vallée de la Meuse. La Feuille des jeunes Naturalistes. Rennes (Oberthur). (IV.) 35. No. 410. p. 27—29. 1. XII. 1904.
- Nouveaux documents sur la répartition de la Mante dans l'est de la France. Ebenda. (IV.) 35. No. 412. p. 57—58. 1. II. 1905.

VII. Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXVI.

(Alle Figuren beziehen sich auf *Mantis religiosa* L.)

Fig.		Katalog-Nr. des Tieres	vgl. Tabelle	vgl. Seite	Vergrößer.
1	Eikokon mit den ausschlüpfenden Larven. 1. Stadium	♀ 16	S. 614	603	1
2a	zurückgelassene Haut des 1. Stadiums	—	- -	-	-
2b	eben geschlüpfte Larve: 2. Stadium	—	- -	-	-
2c	dasselbe nach einigen Minuten	—	- -	-	-
2d	1 Tag alte Larve 2. Stadiums	—	- -	-	-
2e	Larve 2. Stadiums kurz vor 2. Häutung	—	- -	-	-
3a	- 3. - - nach 2. -	♀ 16, Ei I, Nr. 2	- -	604	-
3b	- 3. - 5 Tage - 2. -	—	- -	-	-
3c	- 3. - 9 - - 2. -	♀ 21, Ei I, Nr. 2	- -	-	-
3d	- 3. - (von der Seite gesehen)	♀ 4, Ei I, Nr. 1	- -	-	-
4	- 4. - am Tage d. 3. Häutung	♀ 21, Ei I, Nr. 2	- -	-	-
4a	- 4. - (von unten gesehen)	—	- -	-	-
5	- 5. - 2 Tage nach 4. Häut.	—	- -	-	-
5a	- 5. - (von der Seite gesehen)	—	- -	-	-
6	- 6. - am Tage d. 5. Häutung	♀ 33, Ei I, Nr. 1	- -	-	-
7	- 7. - 3 Tage nach 6. Häut.	—	- -	-	-
8	Nymphe (8. Stad.), am Tage der 7. -	—	- -	605	-
9	Imago, ♀, kanariengelbes Exemplar	—	- -	-	-
10	- ♂, braungelbes Exemplar	♀ 6, Ei III, Nr. 0	- -	-	-
11	- ♀, nicht völlig entfaltet	♀ 33, Ei I, Nr. 0	- -	-	-
12 a-c	halbschematische Darstellung des physiologisch. Farbwechsels bei Einwirk. von direkter Sonne auf Kältetiere	♀ 16, Ei I ♀ 22, Ei I ♀	- - - - - -	608 - -	3 1/2
13	Regeneration d. rechten Vorderbeines	♀ 53, Ei I	- -	611	1 3/4

Tabelle.

(Auszug aus den Versuchsprotokollen über *Manitis religiosa* L.)

Katalog-Nr.	Eierpaket Nr.	des Weibch. Nr.	Provenienz des ♂	Farbe des ♂	Datum seines Fanges	Eiablage	Anzahl der Jungen	zum Versuch verwendet	Beleuchtung	Umgebung	Feuchtigkeit der Atmosphäre	Temperatur	Käfig				Beobachteter Beginn der Häutungen								Farbe des Imago	Letztes Exemplar gestorben	
													Material	Hohe	Länge	Breite	ausgeschlüpft und	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.
														cm													
0 III	6	Be-	braun	8. IX.	12. X.	14	4	zer-	ge-	mißig	mit-	Holz,	27	17	10	30	XI. 05	15. XII	30. XII	2. I. 06	15. I.	25. I.	6. II.	=	gelb	26. III. 06	
1	.	den	.	05	05	.	5	Sonne	mischt	mißig	warm	Glas	.	.	.	.	.	7. XII.	15. XII	23. XII	2. I. 06	—	—	—	—	2. I. 06	
2	.	.	.	.	.	.	5	Sonne	braun	mißig	kalt	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	12. XII. 05	
7	1	16	grün	10. IX.	14. IX.	100	25	zer-	grün	trocken	warm	Holz-	50	30	20	6. XI. 05	16. XI.	25. XI.	7. XII.	20. XII	27. XII	9. I. 06	=	gelb	14. II. 06		
8	.	.	.	.	.	.	25	strent	braun	trocken	warm	kasten	.	.	.	.	.	16. XI.	—	—	—	—	—	—	—	24. XI. 05	
9	.	.	.	.	.	.	25	.	grün	trocken	kalt	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	28. XI. 05	
10	.	.	.	.	.	.	25	.	braun	trocken	kalt	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	30. XI. 05	
1	1	21	.	.	12. IX.	110	30	.	grün	feucht	warm	Pisen u. Glas	80	100	60	9. XI. 05	18. XI.	—	—	—	—	—	—	—	—	23. XI. 05	
2	.	.	.	.	.	.	30	.	braun	feucht	warm	.	.	.	.	.	.	17. XI.	26. XI.	5. XII.	—	—	—	—	—	9. XII. 05	
3	.	.	.	.	.	.	25	.	grün	feucht	kalt	Holz u. Draht	30	24	20	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	17. XII. 05	
4	.	.	.	.	.	.	25	.	braun	feucht	kalt	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	16. XII. 05	
0	I	33	.	17. IX.	2. X.	50	10	.	ge-	mißig	mitt-	.	.	.	.	.	20. XI.	28. XI.	10. XII	23. XII	5. I. 06	20. I. 06	2. II.	23. =	gelb	26. II. 06	
1	.	.	.	05	05	.	20	.	grün	feucht	heiß	Holz u. Draht	28	12	12	.	.	26. XI.	1. XII.	11. XII	17. XII	22. XII	28. XII	5. I. =	gelb	18. II. 06	
2	.	.	.	.	.	.	20	.	braun	feucht	heiß	.	.	.	.	.	.	26. XI.	—	—	—	—	—	—	—	2. XII. 06	
1	I	53	.	20. IX.	22. X.	30	3	.	ge-	mißig	mitt-	Holz,	18	10	8	24. IV. 06	10. V.	21. V.	20. VI.	(Regeneration des r. Vorderbeines)	25. I.	5. II.	19. II.	=	gelb	20. VI. 06	
3	II	53	.	05	05	20	20	.	mischt	.	mitt-	Glas	.	.	.	.	.	29. XI.	13. XII	2. I. 06	16. I.	—	—	—	—	9. III. 06	